குறிப்பாக, $8! = 8\times(7\times6\times5\times4\times3\times2\times1)$

$= 8\times7!$

எடுத்துக்காட்டு 2.8

கீழ்கண்டவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க:

(i) $\frac{7!}{6!}$ (ii) $\frac{8!}{5!}$ (iii) $\frac{9!}{6!3!}$

தீர்வு

(i) $\frac{7!}{6!} = \frac{7\times6!}{6!} = 7$

(ii) $\frac{8!}{5!} = \frac{8\times7\times6\times5!}{5!} = 336$

(iii) $\frac{9!}{6!3!} = \frac{9\times8\times7\times6!}{6!\times3!} = \frac{9\times8\times7}{3\times2\times1} = 84$

எடுத்துக்காட்டு 2.9

$7!$ –ஐ $5!$ –ன் காரணீயப் பெருக்கலாக மாற்றி எழுதுக.

தீர்வு

$7! = 7\times6!$

$= 7\times6\times5! = 42\times5!$

எடுத்துக்காட்டு 2.10

$\frac{1}{9!}+\frac{1}{10!}=\frac{n}{11!}$ எனில் n –ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

$$\frac{1}{9!}+\frac{1}{10!} = \frac{n}{11!}$$

$$\frac{1}{9!}+\frac{1}{10\times9!} = \frac{n}{11!}$$

$$\frac{1}{9!}\left[1+\frac{1}{10}\right] = \frac{n}{11!}$$

$$\frac{1}{9!}\times\frac{11}{10} = \frac{n}{11!}$$

$$n = \frac{11!\times11}{9!\times10}$$

$$= \frac{11!\times11}{10!}$$

$$= \frac{11\times10!\times11}{10!}$$

$$n = 121$$

2.2.2 எண்ணுதலின் அடிப்படைக் கொள்கைகள்

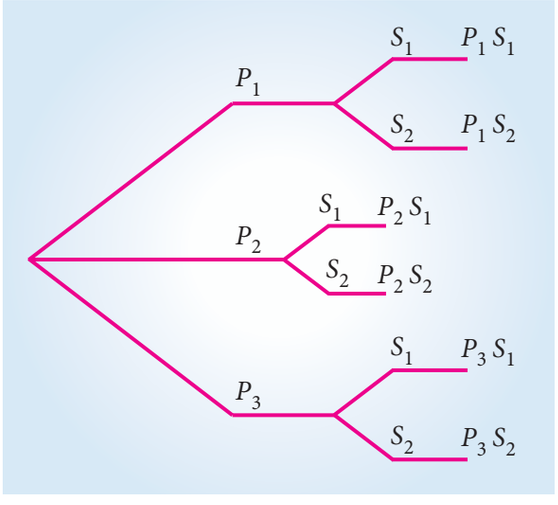
பெருக்கலின் அடிப்படைக் கொள்கை:

மூன்று நுழைவாயில்களும், வெளியேறுவதற்கு இரண்டு வாயில்களும் உள்ள விழா மண்டபத்தை கருத்தில் கொள்வோம். வரும் ஒரு நபர் எத்தனை வழிகளில் விழா மண்டபத்திற்கு உள்ளே சென்று வெளியேறலாம் என்பதற்கான விடையைக் காண்பது நமது நோக்கமாகும்.

இந்த கணக்கில், மண்டபத்தின் மூன்று நுழைவாயில்களை முறையே P_1, P_2 மற்றும் P_3 எனக் கொள்வோம். விழா மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறும் வழிகளை S_1 மற்றும் S_2 எனக் கொள்வோம்.

விழா மண்டபத்திற்கு வரும், ஒரு நபர் P_1 அல்லது P_2 அல்லது P_3 என்ற ஏதேனும் ஒரு நுழைவாயில் வழியாக, 3 வழிகளில் உள்ளே செல்லலாம். மண்டபத்திற்குள் சென்றவுடன், S_1 அல்லது S_2 என்ற ஏதேனும் ஒரு வாயில் வழியாக, (இரு வழிகளில்) வெளியேறலாம். விழா மண்டபத்திற்கு சென்று வெளியேறும் மொத்த வழிகளின் எண்ணிக்கை $3\times2=6$ வழிகள்

மேற்காணும் சூழ்நிலைப் போன்று நடைமுறை வாழ்க்கையில் பல்வகை கணக்குகளின், தீர்வு காண, நாம் பயன்படுத்தும் கொள்கையே, பெருக்கலின் அடிப்படைக் கொள்கையாகும்.



படம் 2.1

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 31 20-04-2020 05:06:54 PM